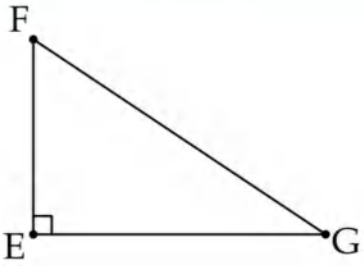
ملخص خاصيتي فيثاغورس و طالس

❖ خاصية فيثاغورس:

إذا كان مثلث قائما، فإن مربع طول وتره يساوي مجموع مربعي طولي ضلعيه الآخرين.



مثال:

EFG مثلث قائم في E،

حسب خاصية فيثاغورس لدينا:

$$GF^2 = EF^2 + EG^2$$

ملاحظة:

نوظف خاصية فيثاغورس لحساب طول ضلع في مثلث قائم بمعلومية طولي الضلعين الآخرين

مثال:

ABC مثلث قائم في B حيث: $BC=5,2cm$ ، $AC=6,5cm$

حساب الطول AB

المثلث ABC مثلث قائم في B، حسب خاصية فيثاغورس:

فإن: $AC^2 = AB^2 + BC^2$

بالتعويض: $6,5^2 = AB^2 + 5,2^2$

أي: $42,25 = AB^2 + 27,04$

نجد: $AB^2 = 30,25 - 27,04$

أي: $AB^2 = 15,25$

و منه : $AB = \sqrt{15,25}$

إذن : $\boxed{AB = 3,9\ cm}$

❖ الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس:

إذا كان في مثلث مربع طول أحد الأضلاع مساويا لمجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين فإن هذا المثلث قائم.

مثال:

EFG مثلث أطوال أضلاعه تحقق المساواة: $EF^2 = GF^2 + GE^2$

إذن حسب الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس، المثلث EFG قائم في G.

ملاحظة:

نوظف الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس لإثبات أن مثلثا علمت أطوال اضلاعه الثلاثة قائم.

مثال:

ABC مثلث، حيث: $AB=7,5cm$ ، $BC=6cm$ ، $AC=4,5cm$

نريد تبيان طبيعة المثلث ABC:

(نحسب كلا من "مربع أطول ضلع" و "مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين" و نقارن بينهما)

لدينا: $AB^2 = 7,5^2 = 56,25$

و: $AC^2 + BC^2 = 4,5^2 + 6^2 = 20,25 + 36 = 56,25$

بما أن: $AB^2 = AC^2 + BC^2$ **فإن المثلث** ABC **قائم في** C **حسب الخاصية العكسية لخاصية فيثاغورس.**

ملاحظة:

إذا كان في مثلث، مربع أطول أضلاعه لا يساوي مجموع مربعي طولي ضلعيه الآخرين فإن هذا المثلث ليس قائما حسب خاصية فيثاغورس.

مثال:

RTS **مثلث، حيث:** $RT = 4,5cm$ ، $TS = 5cm$ ، $RS = 3cm$

نريد معرفة إن كان المثلث RTS **قائما:**

لدينا: $TS^2 = 5^2 = 25$

و: $RT^2 + RS^2 = 4,5^2 + 3^2 = 20,25 + 9 = 29,25$

بما أن: $TS^2 \neq RT^2 + RS^2$ **فإن المثلث** RTS **ليس قائماً حسب خاصية فيثاغورس.**

❖ خاصية طالس:

(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A.

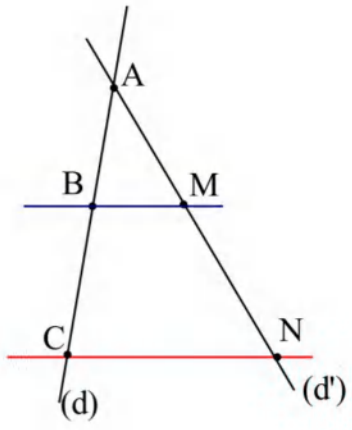
B و C نقطتان من (d) تختلفان عن A.

M و N نقطتان من (d') تختلفان عن A.

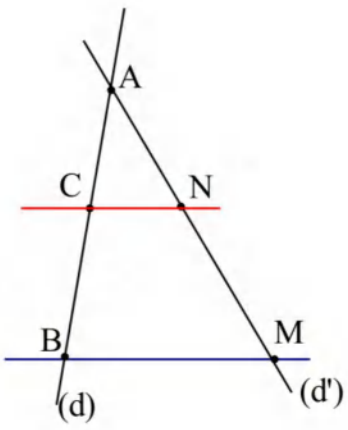
إذا كان (BM) و (CN) متوازيين فإن $\frac{AB}{AC} = \frac{AM}{AN} = \frac{MB}{NC}$

و نميز ثلاث وضعيات نطبق فيها خاصية طالس:

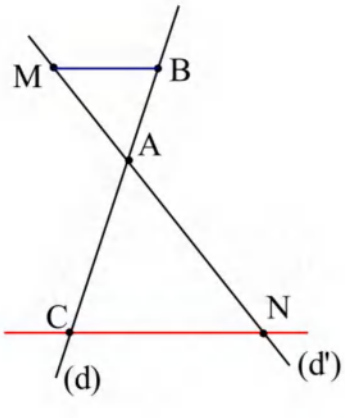
وضعية 01



وضعية 02



وضعية 03: (وضعية الفراشة)



ملاحظة:

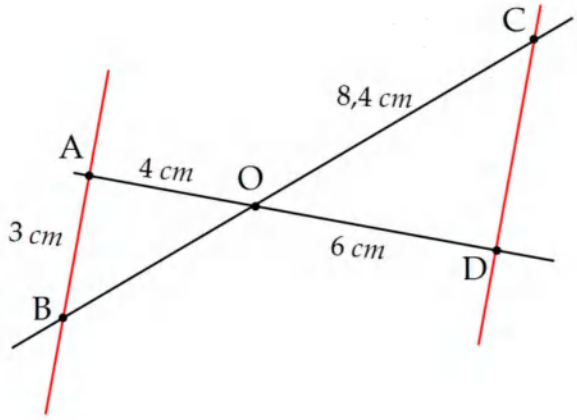
نوظف خاصية طالس لحساب الأطوال و النسب.

مثال:

في الشكل المقابل، مثلث، حيث: $OA=4cm$ ، $OC=8,4cm$ ، $OD=6cm$ ، $AB=3cm$

المستقيمان (AB) **و** (CD) **متوازيان.**

- **احسب الطول** OB.



الحل:

حساب الطول OB:

بما أن (AB) // (CD) **و** O **تنتمي إلى كل من** (BC) **و** (AD) **فإنه حسب خاصية طالس يكون :**

$$\frac{OA}{OD}=\frac{OB}{OC}=\frac{AB}{DC}$$

بالتعويض نجد:

$$\frac{4}{6}=\frac{OB}{8,4}=\frac{3}{DC}$$

نأخذ:

$$\frac{4}{6}=\frac{OB}{8,4}$$

أي:

$$OB=\frac{4\times 8,4}{6}$$

و منه:

$$OB=5,6\ cm$$

❖ الخاصية العكسية لخاصية طالس:

(d) و (d') مستقيمان متقاطعان في النقطة A.

B **و** C **نقطتان من** (d) **تختلفان عن** A.

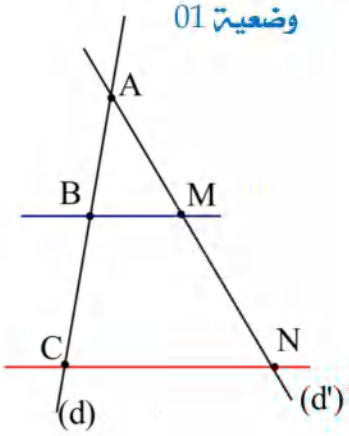
M **و** N **نقطتان من** (d') **تختلفان عن** A.

إذا كان $\frac{AC}{AB}=\frac{AN}{AM}$ **و كانت النقط** A، N، M **بنفس ترتيب النقط** A، C، B

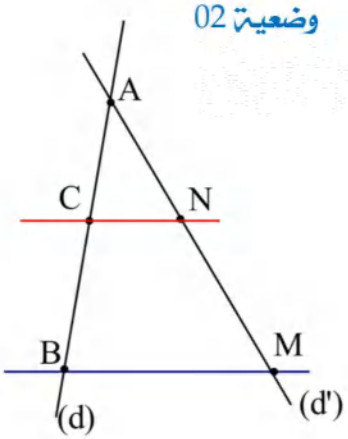
فإنه حسب عكس خاصية طالس يكون المستقيمان (CN) **و** (MB) **متوازيان.**

يمكن ترجمة هذه الخاصية بإحدى الوضعيات التالية:

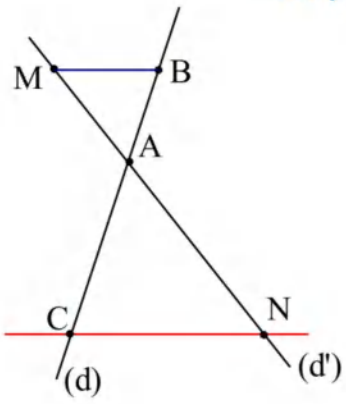
وضعية 01



وضعية 02



وضعية 03:



ملاحظة:

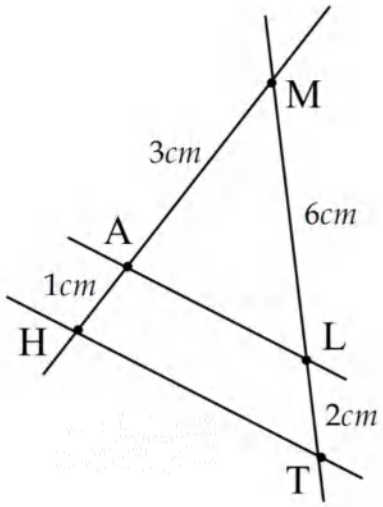
نوظف الخاصية العكسية لخاصية طالس لإثبات توازي مستقيمين

مثال:

لاحظ الشكل المقابل ، حيث (TL) و (HA) مستقيمان متقاطعان في M

$AH=1cm$ ، $MA=3cm$ ، $LT=2cm$ ، $ML=6cm$

- **هل المستقيمان (AL) و (HT) متوازيان ؟**



الحل:

تبيان إن كان المستقيمان(AL) و (HT) متوازيان:

لدينا:

$$\frac{ML}{MT}=\frac{6}{6+2}=\frac{6}{8}=0,75$$

$$\frac{MA}{MH}=\frac{3}{3+1}=\frac{3}{4}=0,75 \quad \text{و}$$

بما أن $\frac{ML}{MT}=\frac{MA}{MH}$ **و النقط** M، A، H **بنفس ترتيب النقط** M، L، T

فإن (AL) // (HT) **حسب الخاصية العكسية لخاصية طالس.**

انتبه: لا نستعمل القيم المقربة لإثبات أن نسبتين متساويتين

ملاحظة:

يمكن توظيف خاصية طالس لإثبات عدم توازي مستقيمين.

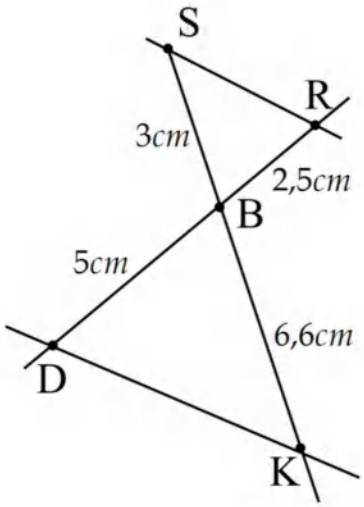
مثال:

لاحظ الشكل المقابل حيث: النقاط S، B، K **من جهة**

و النقاط R، B، D **من جهة أخرى في استقامية.**

القياسات غير حقيقية.

- **هل المستقيمان (SR) و (KD) متوازيان ؟**



الحل:

تبيان إن كان المستقيمان (SR) و (KD) متوازيان:

لدينا:

$$\frac{BD}{BR}=\frac{5}{2,5}=2$$

$$\frac{BK}{BS}=\frac{6,6}{3}=2,2 \quad \text{و}$$

بما أن $\frac{BD}{BR}\neq\frac{BK}{BS}$ **فإن المستقيمان (SR) و (KD) غير متوازيين**

حسب خاصية طالس.